INFLUÊNCIA DA DINÂMICA METEOROLÓGICA E DE USO E COBERTURA DA TERRA SOBRE A PRODUÇÃO DE OVOS EM REGIÕES SEMIÁRIDAS

(Influence of Meteorological Dynamics and Land Use and Land Cover on Egg Production in Semi-Arid Regions)

Joabson Francisco dos Anjos[1]; Taoana Perrelli Sarmento[2]; Bianca Bezerra Tavares[2]; Geber Barbosa de Albuquerque Moura[1]

1 – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco
2 – Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco
E-mail para correspondência: joabson.anjos@ufrpe.br

RESUMO

As variações meteorológicas e as mudanças no uso e cobertura da terra influenciam diretamente o desempenho das aves poedeiras, impactando sua produtividade, sanidade e a segurança alimentar da população. Em regiões semiáridas, esses efeitos são intensificados por condições meteorológicas adversas, como chuvas irregulares, altas temperaturas e avanço do desmatamento. Nessa perspectiva, compreender como fatores ambientais e pressões antrópicas interagem e repercutem sobre a saúde animal e o sistema produtivo é fundamental dentro do enfoque de Saúde Única, o qual reconhece a interdependência entre ambiente, clima, produção animal e disponibilidade de alimentos. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência das condições meteorológicas e do uso e cobertura da terra sobre a produção de ovos do município de Gravatá-PE. Para isso, foram coletados no Sistema NASA/POWER os dados anuais de temperatura média do ar e de precipitação. Os dados de Uso e Cobertura da Terra (U&CT) correspondentes às áreas de floresta, área não vegetada e agropecuária, foram coletados na coleção 10.0 do MapBiomas. No Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), foi coletada a produção anual de ovos de galinha. Posteriormente foi feita uma Análise de Componentes Principais (ACP) para criar componentes que explicam a maior parte da variação dos dados meteorológicos e do U&CT do município. Após a criação dos componentes, foi realizada uma análise de Regressão Múltipla (RM) entre os componentes principais e a produção anual de ovos. O intervalo temporal foi de 2009 a 2024 e o nível de significância estatística adotado foi de 5%. O resultado da ACP indicou que o principal componente (CP1) recebe maior influência de ações antrópicas e a segunda maior variação explicada (CP2), da precipitação. A RM de CP1 e CP2 com a produção anual de ovos apresentou R^2 ajustado de 88,54%. A correlação indicou que os dois vetores apresentaram influência negativa sobre a produção de ovos no município. Isso pode ocorrer devido ao aumento na temperatura causada pela redução das áreas de floresta. Nesse sentido, o estresse térmico pode aumentar o consumo de energia de manutenção, comprometendo o sistema imune das aves, o que prejudica a conversão alimentar e, consequentemente, o ganho de peso e a produção de ovos. Somado a isso, a baixa luminosidade causada pelo acúmulo de nuvens em anos chuvosos pode alterar o ciclo hormonal das poedeiras, por ter um efeito sobre o fotoperíodo. Isso ocorre uma vez que a menor captação de luz pelos olhos interfere nos mecanismos neuroendócrinos responsáveis pela postura. Ademais, o aumento da umidade nestes anos chuvosos pode favorecer a proliferação de patógenos que podem comprometer diretamente a saúde das aves. Dessa forma, a supressão da vegetação, aliada à intensificação das chuvas e ao aumento das temperaturas, afeta negativamente a produção de ovos, especialmente em sistemas extensivos. Esses achados reforçam a necessidade de considerar a produção avícola no contexto de Saúde

Única, uma vez que alterações ambientais repercutem simultaneamente no bem-estar animal, na estabilidade das cadeias produtivas e na segurança alimentar, gerando impactos econômicos que atingem sobretudo pequenos e médios produtores.

Palavras-chave: Bioclimatologia; Agrometeorologia; Modelagem Estatística; Bem-estar Animal; Avicultura.

Referências Bibliográficas

Almeida, G. M. A. et al. Influência humana e climática na dinâmica espaço-temporal de uma paisagem no Semiárido Brasileiro. **Revista Geomae-Geografia Meio Ambiente e Ensino**, 16(1): 43-65, 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA): Pesquisa da Pecuária Municipal**. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/tabelas>. Acesso em: 16 out. 2025.

Calderado, C. F. et al. Índices de conforto térmico em aves de produção–Revisão sistemática. **Research, Society and Development**, 12(6): e11012641910, 2023.

ESTADOS UNIDOS. National Aeronautics and Space Administration (NASA). **POWER Data Access Viewer**. Disponível em: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>. Acesso em: 16 out. 2025.

MapBiomas. **Plataforma MapBiomas: Uso e Cobertura da Terra**. Disponível em: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org>. Acesso em: 16 out. 2025.

Oliveira Abud, C.; Gorisch, P.; De Souza, L. P. Saúde Única: pilar integrativo dos direitos humanos à saúde e ao meio ambiente. **Ciência ET Praxis**, 20(35): 230-242, 2025.

Oliveira Marciano, C. et al. Ovos: produção, qualidade e estratégias de conservação. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, 8(2): e8042, 2025.

Santos, G. B. et al. Estudo bioclimático das regiões litorânea, agreste e semiárida do estado de Sergipe para a avicultura de corte e postura. **Ciência Rural**, 44: 123-128, 2014.